(உ.ம்) IR 42 நெல் இரகம், IR 38 இரகத்தை காட்டிலும் அதிக நைட்ரஜன் பயன்படுதிறனைக் கொண்டது.

4.5 சத்துகளைப் பிரித்து இடுதல்

பயிர்களின் சாகுபடி காலத்தில் தாவரத்துக்கு தேவைப்படும் ஊட்டச்சத்துகள் மற்றும் இதர மண் சீர்திருத்திகளின் மொத்த அளவை, ஒரே சமயத்தில் இடாமல், இரண்டு அல்லது மூன்று முறையாக பிரித்து இடுவது **பிரித்திடுதல்** (Split Application) எனப்படுகிறது.

தாவரங்களுக்கு அவற்றின் வளர்ச்சிப் பருவங்களில், வெவ்வேறு விதமான ஊட்டச்சத்துகள், வெவ்வேறு விதமான விகிதத்தில் தேவைப்படுகின்றன. சரியான நேரத்தில் உரமிடுவது ஊட்டச்சத்துகளின் இழப்பைக் குறைத்து, பயன்படுதிறனை அதிகரிக்கிறது. சுற்றுப்புறச்சூழலுக்கு சேதம் ஏற்படுவதைத் தடுக்கிறது; மகசூலை அதிகரிக்கிறது. மாறாக, தவறான சமயத்தில் உரமிடுவது சத்துகளின் இழப்பிற்கும், உரம் விரயமாதலுக்கும், பயிர் சேதமடைவதற்கும் காரணமாக இருக்கிறது. ஊட்டச்சத்துகளை எடுத்துக்கொள்ளும் முறையைப் பொருத்து உரமிடும் காலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. ஒரே பயிருக்கு, ஒவ்வொரு ஊட்டச்சத்தின் உட்கொள்ளப்படும் பாங்கு (Uptake pattern) தனித்துவமானது.

மண்ணின் வகை உரமிடும் காலத்தையும், கால அளவையும் தீர்மானிக்கிறது. மண்ணின் இரண்டு முக்கியமான பண்புகளை இங்கே குறிப்பிடலாம். அவை:

1. நேரயனி பரிமாற்றத் திறன் (Cation Exchange Capacity - CEC)
2. மண் நயம் (Soil texture)

நேரயனி பரிமாற்றத்திறன்

இது Ca, Mg, K போன்ற நேரயனிகளை பிடித்து வைத்து, சேமிக்கும் மண்ணின் திறனை அளக்கப் பயன்படும் அளவுரு (Parameter) ஆகும். CEC குறைவாக உள்ள மண்ணில், ஊட்டச்சத்துகளின் விரயத்தை தவிர்க்க பிரித்து இட வேண்டும்.

மண் நயம்

மண் நயம் CEC யோடு வலுவான தொடர்புடையது. மணலில் CEC குறைவாக இருக்கும். களிமண்ணில் CEC அதிகமாக இருக்கும். களிமண்ணைக் காட்டிலும் மணலில் நீர் பிடிப்புத்திறன் குறைவாக இருக்கும். அதனால் அடிக்கடி நீர்ப்பாசனம் செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்படும். இதனால் ஊட்டச்சத்துகள் கசிவதும் அதிகமாக இருக்கும். எனவே மணற்பாங்கான மண்ணில் ஊட்டச்சத்துகளை பிரித்து இட வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுகிறது.

பொதுவாக நைட்ரஜனும், சாம்பல் சத்தும் பிரித்து இடப்படுகின்றன. கசிதல் (Leaching) நைட்ரஜனிறக்கம் (Denitrification), அரிமானம் (Erosion) மற்றும் மேல்மட்ட ஆவியாதல் (Surface Volatilization) ஆகிய காரணங்களால் மண்ணில் நைட்ரஜன் இழப்பு ஏற்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, நெல்லில் அடியுரம், தூர்விடும் காலம், கதிர் தோன்றும் காலம், கதிர் வெளிவரும் பருவங்களில் தழைச்சத்தும், சாம்பல் சத்தும் நான்கு பிரிவுகளாகப் பிரித்து இடப்படுகின்றன.

4.6 கரும்பு பயிருக்கான ஒருங்கிணைந்த ஊட்டச்சத்து நிர்வாகம் (INM for Sugarcane)

கரும்பு சாகுபடி செய்யப்படும் பல பகுதிகளில், தீவிர சாகுபடி செய்வதாலும், சரியான மண் வள மேம்பாட்டு முறைகளைக் கடைபிடிக்காததாலும் மண்ணின் உற்பத்தித்திறன் குறைந்துள்ளது.

மண்ணின் உற்பத்தித்திறனைத் தக்க வைத்துக் கொள்ள முறையான ஒருங்கிணைந்த ஊட்டச்சத்து நிர்வாக முறைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

பரிந்துரை

- தொழு எரு, மட்கிய எரு, கரும்பாலைக் கழிவு போன்றவற்றை ஓர் எக்டருக்கு 15 -25 டன் என்ற அளவில், நடுவதற்கு முன் மண்ணில் இட்டு உழ வேண்டும்.
- ஊடுபயிராக சணப்பையைப் பயிரிட்டு, கரும்பு நட்ட 30 – 45 நாட்களில் மண்ணில் மடக்கி உழ வேண்டும்.

AGRI_Chapter 04.indd 109 1/11/2020 12:07:04 PM